



Module 3 : Requêtez une base de données avec SQL



Rappel du contexte

- Objectif : Aide une entreprise de l'assurance à mieux accompagner ses clients en analysant le marché des assurances habitations
 1. A partir des fichiers transmis, compréhension des données et réalisation du dictionnaire des données
 2. A partir du dictionnaire des données, conception du schéma relationnel associé
 3. Dans l'outil SQLite Studio, création de la BDD et chargement des données
 4. Analyse des données via des requêtes SQL

Qu'est ce qu'un dictionnaire des données ?

A partir de quoi est-il réalisé ?

De l'étude des fichiers de données mis à disposition par le client.

Quel est son objectif ?

Il décrit en détail la structure des données.

Pour chacune des futures tables, il recense :

- le nom des colonnes,
- le type de données de la colonne ,
- s'il il s'agit d'une clé primaire ou étrangère
- La description du contenu et l'usage de la colonne

Table CONTRAT

Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
Contrat_ID	INT	6	Clé primaire	Id unique pour les contrats
No_voie	INT	4		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
Type_de_voie	VARCHAR	4		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
Voie	VARCHAR	26		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
Code_dep_co de_commune	INT	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
Code_postal	INT	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
Surface	INT	3		Surface en m² du logement assuré
Type_local	VARCHAR	11		Type de logement - 2 choix possibles : Appartement / Maison
Occupation	VARCHAR	12		Profil de la personne occupant le logement assuré - 2 choix possible : Propriétaire / Locataire
Type_contrat	VARCHAR	20		Type de contrat d'assurance pour le logement en fonction de l'utilisation du bien - 3 choix possibles : Mise en location / Residence principale / Residence secondaire
Formule	VARCHAR	9		Formule de couverture choisie par l'assuré - 2 choix possibles : Classique / Integral
Valeur_declar ee_biens	VARCHAR	12		Valeur déclarée pour le bien assurée - choix d'une tranche parmi les 4 propositions : 0-25000 / 25000-50000 / 50000-100000 / 100000+
Prix_cotisatio n_mensuel	INT	3		En fonction des critères précédents, montant fixé pour la cotisation mensuelle

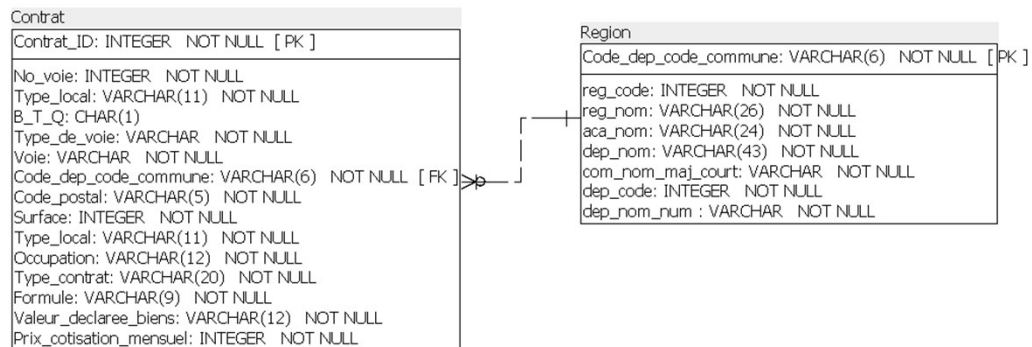
Nb de lignes du fichier csv : 30 335

Table REGION

Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
Code_dep_co de_commune	INT	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
reg_code	INT	2		Id unique pour chaque région dont dépend la commune
reg_nom	VARCHAR	26		Libellé de la région dont dépend la commune
aca_nom	VARCHAR	24		Libellé de l'académie à laquelle est rattachée la commune
dep_nom	VARCHAR	43		Libellé du département dont dépend la commune
com_nom_m aj_court	VARCHAR	32		Libellé de la commune correspond au code_dep_code_commune écrit en majuscule et avec abréviation (ex: SAINT est ST)
dep_code	INT	3		Id unique pour chaque département dont dépend la commune
dep_nom_nu m	VARCHAR	49		Concaténation du du nom du département et entre parenthèse du code du département

Nb de lignes du fichier csv : 38 916

Le schéma relationnel : kézako ?



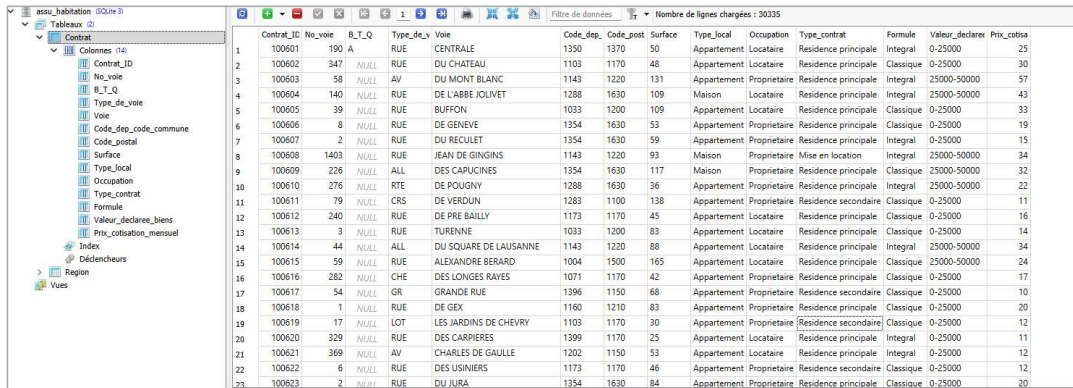
Qu'est ce que c'est ?

=> Une représentation graphique des relations entre les tables

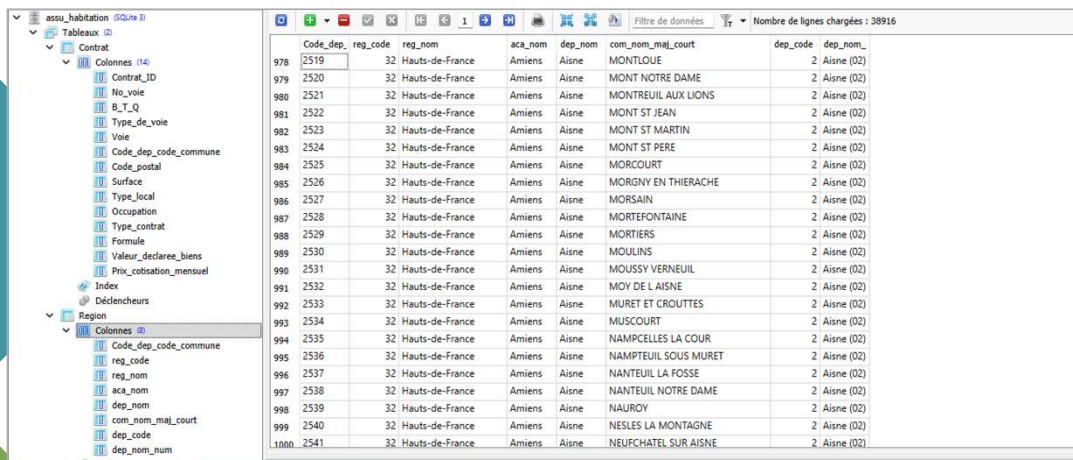
Que montre-t-il ?

- La structure de chacune des tables
- Les clés **primaires** de chacune des tables (PK)
- Les clés **étrangères** qui relient les tables entre elles (FK)

La Base De Données - Méthodologie



Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	Voie	Code_dep	Code_post	Surface	Type_local	Occupation	Type_contrat	Formule	Valeur_declaree	Prix_cotisa
1	100601	190	A	RUE CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	25
2	100602	347	NULL	RUE DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	30
3	100603	58	NULL	AV DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	57
4	100604	140	NULL	RUE DE L'ABBE JOUVET	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	43
5	100605	39	NULL	RUE BUFFON	1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	33
6	100606	8	NULL	RUE DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	19
7	100607	2	NULL	RUE DU RECULET	1354	1630	59	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	15
8	100608	1403	NULL	RUE JEAN DE GINGINS	1143	1220	93	Maison	Proprietaire	Mise en location	Integral	25000-50000	34
9	100609	226	NULL	ALL DES CAPUCINES	1354	1630	117	Maison	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000	32
10	100610	276	NULL	RTE DE POUVINY	1288	1630	36	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	22
11	100611	79	NULL	CRS DE VERDUN	1283	1100	138	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	11
12	100612	240	NULL	RUE DE PRE BAILLY	1173	1170	45	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	16
13	100613	3	NULL	RUE TURENNE	1033	1200	83	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14
14	100614	44	NULL	ALL DU SQUARE DE LAUSANNE	1143	1220	88	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	34
15	100615	59	NULL	RUE ALEXANDRE BERARD	1004	1500	165	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000-50000	24
16	100616	282	NULL	CHE DES LONGES RAVES	1071	1170	42	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	17
17	100617	54	NULL	GR GRANDE RUE	1396	1150	68	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	10
18	100618	1	NULL	RUE DE GEX	1160	1210	83	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
19	100619	17	NULL	LOT LES JARDINS DE CHEVRY	1103	1170	30	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12
20	100620	329	NULL	RUE DES CARRIERES	1399	1170	25	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	11
21	100621	369	NULL	AV CHARLES DE GAULLE	1202	1150	53	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	12
22	100622	6	NULL	RUE DES USINIERS	1173	1170	46	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12
23	100623	2	NULL	RUE DU JURA	1354	1630	84	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	20



Code_dep	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom_maj_court	dep_code	dep_nom
978	2519	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
979	2520	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
980	2521	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
981	2522	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
982	2523	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
983	2524	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
984	2525	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
985	2526	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
986	2527	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
987	2528	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
988	2529	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
989	2530	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
990	2531	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
991	2532	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
992	2533	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
993	2534	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
994	2535	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
995	2536	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
996	2537	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
997	2538	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
998	2539	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
999	2540	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)
1000	2541	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	2	Aisne (02)

1. Utilisation du logiciel SQLite Studio
2. Création de la BDD via l'invit de commande :
`sqlite> .open assu_habitation.db`
3. Création des tables via l'interface SQLite en utilisant CREATE TABLE et en se basant sur les informations du dictionnaire de données
4. Import des données CSV : vérification du nombre de lignes importées

Requêtages sur la BDD - SQL

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

Requête

Historique

1

SELECT c.Contrat_ID,

2

c.Surface

3

FROM Contrat c

4

LEFT JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune

5

WHERE r.com_nom_maj_court = 'CAEN';

Table

Formulaire











1







Nombre de lignes chargées : 4

	Contrat ID	Surface
1	103791	35
2	103792	99
3	103793	40
4	103794	20

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

Requête Historique

```

1 SELECT c.Contrat_ID,
2        c.Type_contrat,
3        c.Formule
4 FROM Contrat c
5 LEFT JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
6 WHERE r.dep_code=71
7 AND c.Type_local='Maison';

```

Table Formulaire






1




Nombre de lignes chargées : 4

	Contrat ID	Type contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

Requêtages sur la BDD

Requête 3 : Lister le nom des régions de France

Requête		Historique
1 SELECT DISTINCT reg_nom		
2 FROM Region		
3		

Table		Formulaire
reg_nom		
1	Auvergne-Rhône-Alpes	
2	Hauts-de-France	
3	Provence-Alpes-Côte d'Azur	
4	Grand Est	
5	Occitanie	
6	Normandie	
7	Nouvelle-Aquitaine	
8	Centre-Val de Loire	
9	Bourgogne-Franche-Comté	
10	Bretagne	
11	Pays de la Loire	
12	Ile-de-France	
13	Guadeloupe	
14	Martinique	
15	Guyane	
16	La Réunion	
17	Collectivités d'outre-mer	
18	Mayotte	
19	Corse	

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

Requête		Historique
1 SELECT Contrat_ID, surface		
2 FROM Contrat		
3 ORDER BY surface DESC		
4 LIMIT 5;		
5		

Table		Formulaire
Contrat ID		Surface
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559

Requêtes sur la BDD

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

Requête		Historique
1 SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel),2) as Prix_moyen		
2 FROM Contrat;		
3		

Table		Formulaire
Nombre de lignes chargées : 1		
Prix moyen		
1	19.33	

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

Requête		Historique
1 SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(Contrat_ID) as Nb_contrats		
2 FROM Contrat		
3 GROUP BY Valeur_declaree_biens;		
4		

Table		Formulaire
Nombre de lignes chargées : 4		
Valeur declaree biens	Nb contrats	
1 0-25000	22720	
2 100000+	104	
3 25000-50000	6815	
4 50000-100000	696	

Requêtes sur la BDD

Requête 7 : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

Requête		Historique
1 SELECT COUNT(c.Contrat_ID) as 'Nb contrats'		
2 FROM Contrat c		
3 LEFT JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune		
4 WHERE		
5 r.reg_nom= 'Pays de La Loire'		
6 AND c.Formule= 'Integral'		
7		

Table		Formulaire
✓ ✕ ⏪ ⏩ 1 ⏴ ⏵		Nombre de lignes chargées : 1
Nb contrats		
1	589	

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

Requête		Historique
1 SELECT c.Contrat_ID,		
2 c.Type_contrat,		
3 c.Formule		
4 FROM Contrat c		
5 LEFT JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune		
6 WHERE		
7 r.dep_code= 71		
8 AND c.Type_local= 'Maison'		
9		

Table		Formulaire
✓ ✕ ⏪ ⏩ 1 ⏴ ⏵		Nombre de lignes chargées : 4
Contrat ID	Type contrat	Formule
1 114768	Residence principale	Integral
2 114779	Residence principale	Classique
3 114782	Residence principale	Classique
4 114812	Residence principale	Integral

Requêtes sur la BDD

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

The screenshot shows a database query interface with two tabs: 'Requête' and 'Historique'. The 'Requête' tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 SELECT ROUND(AVG(c.Surface),2) as 'Surface moyenne'
2 FROM Contrat c
3 LEFT JOIN Region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
4 WHERE
5   r.com_nom_maj_court LIKE 'Paris%';
6
```

Below the query editor, there is a 'Table' tab and a 'Formulaire' tab. The 'Table' tab is active, showing a single row of results:

	Surface moyenne
1	51.77

The 'Formulaire' tab is also visible, showing a single row with a value of 51.77. The status bar at the bottom indicates 'Nombre de lignes chargées : 1'.

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

The screenshot shows a database query interface with two tabs: 'Requête' and 'Historique'. The 'Requête' tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 SELECT r.dep_nom,
2   ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),1) as Prix_moyen
3 FROM Contrat c
4 LEFT JOIN Region r
5 ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
6 GROUP BY r.dep_nom
7 ORDER BY Prix_moyen DESC
8 LIMIT 10;
```

Below the query editor, there is a 'Table' tab and a 'Formulaire' tab. The 'Table' tab is active, showing a table with 10 rows of results:

	dep nom	Prix moyen
1	Paris	36.4
2	Hauts-de-Seine	26.3
3	Val-de-Marne	19.8
4	Yvelines	18.9
5	Rhône	18.5
6	Ain	18.2
7	Alpes-Maritimes	18.1
8	Charente-Maritime	17.3
9	Haute-Savoie	17.1
10	Corse-du-Sud	17.1

The 'Formulaire' tab is also visible, showing a single row with a value of 17.1. The status bar at the bottom indicates 'Nombre de lignes chargées : 10'.

Requêtes sur la BDD

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

Requête		Historique
<pre>1 SELECT r.com_nom_maj_court as Communes, COUNT(c.Contrat_ID) as Nb_contrats 2 FROM Contrat c 3 LEFT JOIN Region r 4 ON c.Code_dep_code_commune=r.Code_dep_code_commune 5 GROUP BY r.com_nom_maj_court 6 HAVING COUNT(c.Contrat_ID) >=150 7 ORDER BY Nb_Contrats DESC;</pre>		
Table		Formulaire
		Nombre de lignes chargées : 20
Communes	Nb contrats	
1 PARIS 18	515	
2 PARIS 17	468	
3 PARIS 15	407	
4 PARIS 16	394	
5 NICE	387	
6 PARIS 11	381	
7 PARIS 20	302	
8 BORDEAUX	302	
9 NANTES	291	
10 PARIS 19	266	
11 PARIS 10	263	
12 PARIS 12	252	
13 PARIS 14	222	
14 GRENOBLE	220	
15 PARIS 9	204	
16 TOULOUSE	187	
17 TOULON	170	
18 COURBEVOIE	163	
19 LILLE	161	
20 PARIS 3	159	

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

Requête		Historique
<pre>1 SELECT r.reg_nom as Région, 2 COUNT(c.Contrat_ID) as Nb_contrats 3 FROM Contrat c 4 JOIN Region r 5 ON c.Code_dep_code_commune=r.Code_dep_code_commune 6 GROUP BY r.reg_nom;</pre>		
Table		Formulaire
		Nombre de lignes chargées : 16
Région	Nb contrats	
1 Auvergne-Rhône-Alpes	3042	
2 Bourgogne-Franche-Comté	293	
3 Bretagne	947	
4 Centre-Val de Loire	598	
5 Corse	247	
6 Grand Est	769	
7 Guyane	37	
8 Hauts-de-France	1189	
9 Ile-de-France	14177	
10 La Réunion	8	
11 Martinique	73	
12 Normandie	824	
13 Nouvelle-Aquitaine	2038	
14 Occitanie	1609	
15 Pays de la Loire	1196	
16 Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279	

Récapitulatif

- Cet exercice m'a permis de :
 - Mieux appréhender les différents types de données
 - De concevoir un schéma relationnel avec l'importance des clés primaires et étrangères
 - D'utiliser différentes requêtes SQL :
 - Création de tables
 - Requêtage en utilisant des opérateurs différents, des jointures , des agrégations



**Merci pour
votre attention**
